

Sistem Operasi

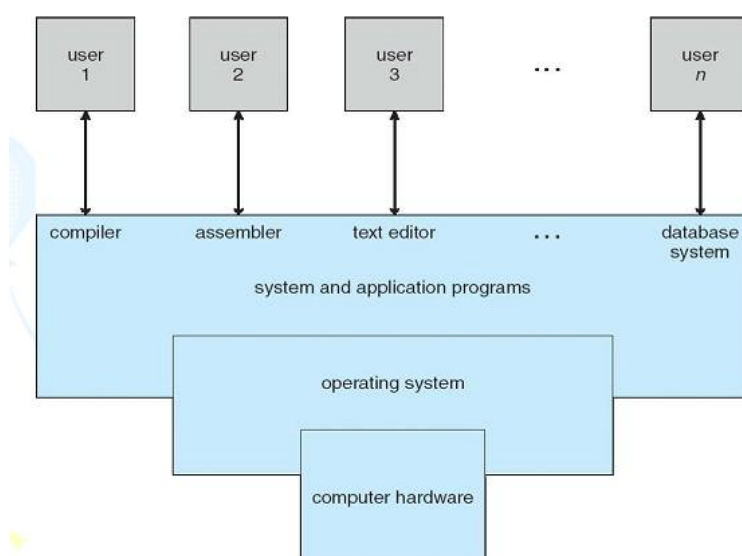
Struktur Sistem Komputer

Haryono Setiadi

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

1

Komponen Dasar Sistem Komputer

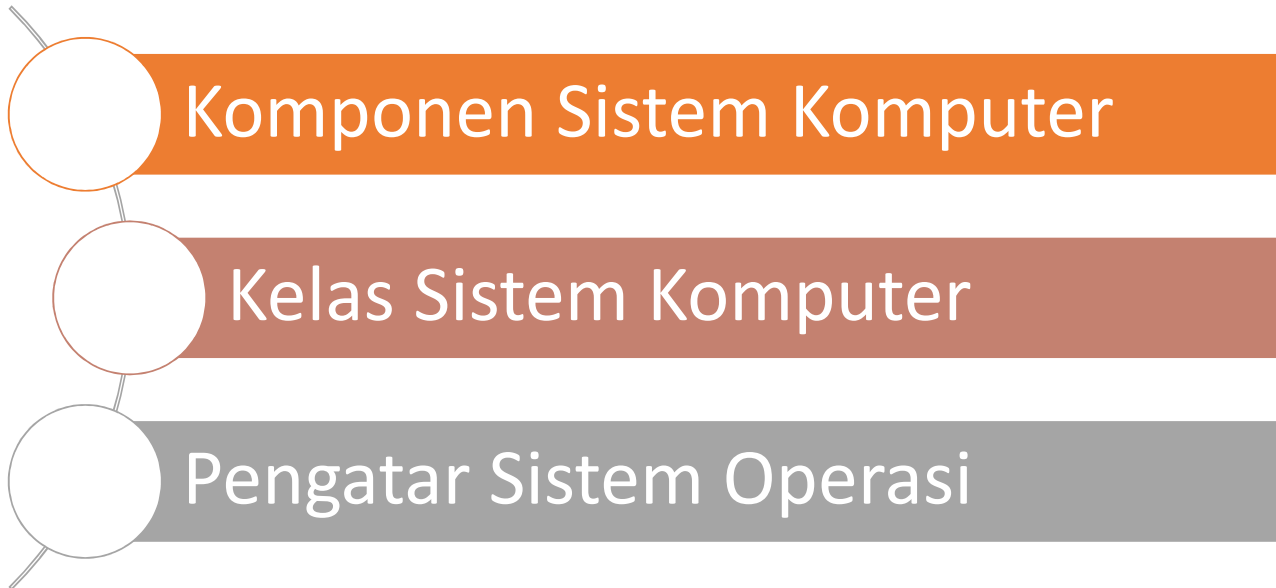


4 Komponen dari Sistem Komputer

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

2

Objek Pembelajaran



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

3

Komponen Dasar Sistem Komputer

- **Hardware / Peripheral**
 - Penyedia sumber daya untuk komputasi dasar
 - Memory, CPU, I/O
- **Software**
 - Operating system
 - Mengontrol dan mengkoordinasi penggunaan hardware antara berbagai aplikasi dan pengguna
 - Application programs mendefinisikan cara penggunaan sumber daya sistem dan persoalan komputasi yang dialami pengguna
 - Word processors, compilers, web browsers, databasesystems, video games
- **Brainware**
 - orang, mesin, dan komputer lain

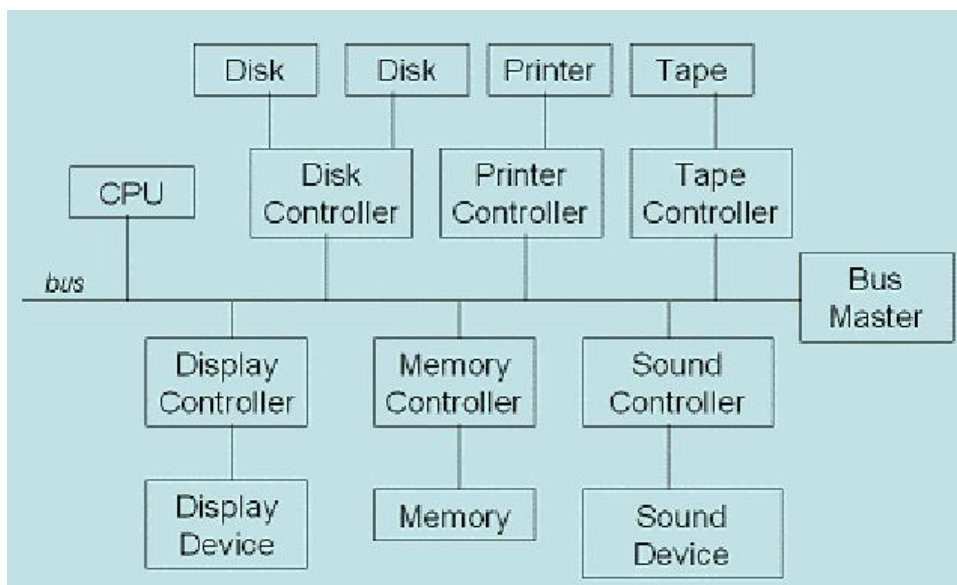
Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

4

Sistem Komputer

- Sistem komputer terdiri atas **CPU** dan sejumlah perangkat pengendali yang terhubung melalui sebuah **bus** yang menyediakan akses ke **memori**
- Setiap **device controller** (pengendali) bertanggung-jawab atas sebuah hardware spesifik.
- Setiap **device (I/O)** dan **CPU** dapat beroperasi secara konkuren (**bersamaan**) untuk mendapatkan akses ke **memori**

Arsitektur Umum Sistem Komputer



Sistem Komputer



- **Prosesor/CPU**



- **Memory**



- **Perangkat I/O**

Sistem Komputer



- **Prosesor/CPU**



- **Memory**



- **Perangkat I/O**

Prosesor



- Berfungsi **mengendalikan** operasi komputer & melakukan fungsi **pemrosesan** data.
- Langkah-langkah yang dilakukan pemroses :
 - **mengambil instruksi** yang dikodekan secara **biner** dari memori utama
 - mendekode instruksi menjadi aksi-aksi sederhana
 - melaksanakan aksi – aksi

Prosesor

- Operasi yang ada di komputer : operasi **logika**, operasi **aritmatika**, operasi **pengendalian**
- Prosesor terdiri dari :
 - **Control unit (CU)** – mengendalikan operasi
 - **Arithmetic Logic Unit (ALU)** – komputasi (aritmatika dan logika)
 - **Register-register** – memori cepat sebagai tempat operasi

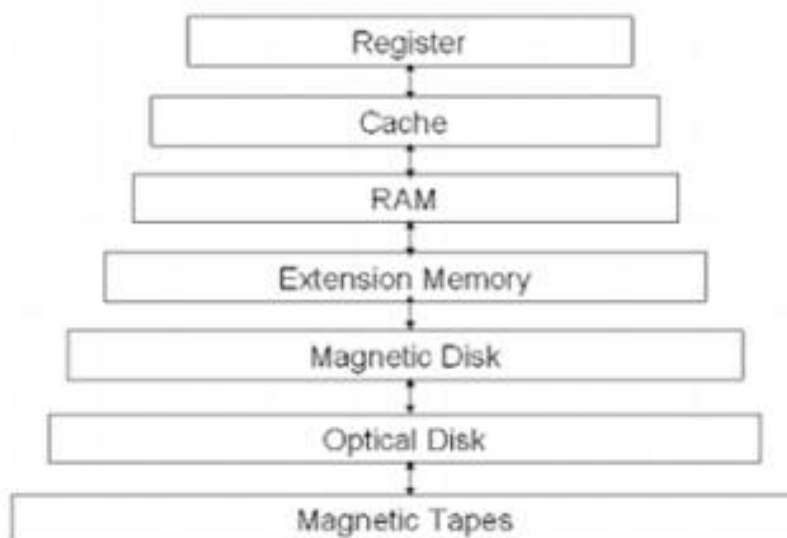
Sistem Komputer

- 1 • **Prosesor/CPU**
- 2 • **Memory**
- 3 • **Perangkat I/O**

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

11

Memori



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

12

Jenis Memori

- **Main memory** : media **storage** yang dapat **diakses langsung** oleh **CPU**, kapasitas **kecil, volatile**
 - Volatile : isi data hilang jika power dimatikan
- **Secondary storage** : penyimpanan data dengan kapasitas besar, *non-volatile*
 - Non-volatile : data masih tersimpan walaupun power dimatikan

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

13

Register

- Bersifat **volatile**
- Berisi **data yang akan diolah** langsung di **prosesor**
- Kecepatan sangat **tinggi**.
- Kapasitas **terbatas**
- Sebagai tempat **perhitungan/komputasi** data

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

14

Cache Memory

- Bersifat **volatile**
- Meningkatkan **kecepatan** pengambilan dan penyimpanan data di memori oleh prosesor
- Jika program membutuhkan data di memori, cache akan mengecek apakah ada, jika ada dinamakan **cache hit**, jika tidak ada maka akan mencari ke RAM, dengan konsekuensi waktu yg dibutuhkan jd **lebih lama**

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

15

Random Access Memory (RAM)

- Bersifat **volatile**
- Permintaan CPU yang tidak dapat dipenuhi di cache, akan menuju ke RAM

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

16

Memori Sekunder

- **Non-volatile**
- Kapasitas besar, harga murah
- Kecepatan lebih rendah dari memori utama
- Contoh : Flash Drive, Optical Disc, Magnetic Disk, Magnetic Tape

Sistem Komputer



• **Prosesor/CPU**



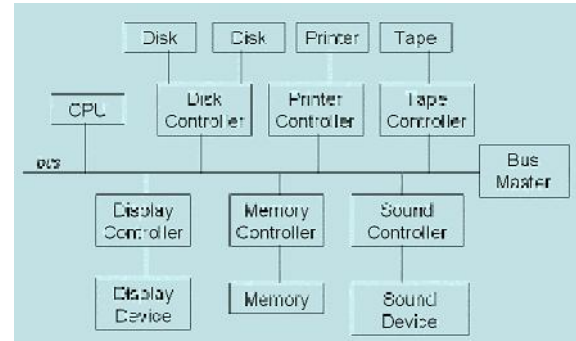
• **Memory**



• **Perangkat I/O**

Perangkat Input Output (I/O)

- **Terdiri 2 bagian :**
 - Komponen **elektronis** : Controller / pengendali perangkat
 - Komponen **mekanis** : Perangkat itu sendiri
- Pengendali perangkat adalah serangkaian chip yang secara fisik mengendalikan perangkat.
- Jenis tiap pengendali berbeda - diperlukan software yang berbeda juga untuk mengendalikannya – device driver



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

19

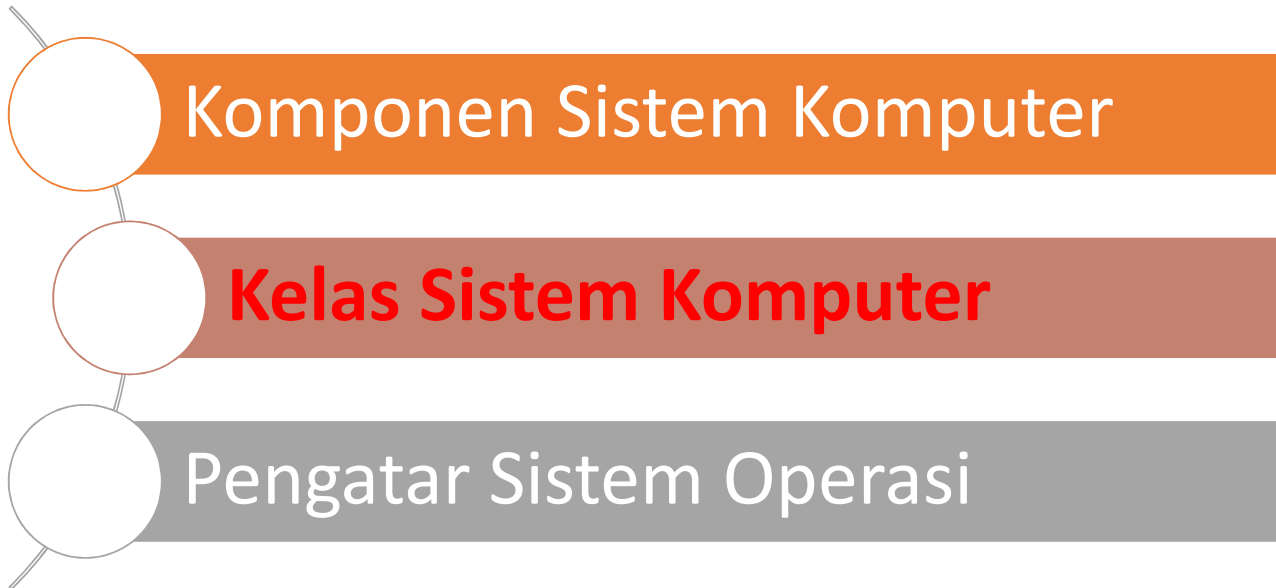
Perangkat Input Output (I/O) - Device Driver

- Berjalan di **kernel**
- Kernel adalah sebuah perangkat lunak yang membuat komunikasi / mediator antara aplikasi komputer dan perangkat keras
- Tiga cara memasukkan **driver ke kernel** :
 - ☐ Menghubungkan kembali kernel dengan driver yang baru kemudian restart sistem. Banyak digunakan oleh sistem berbasis UNIX
 - ☐ Masuk ke file sistem operasi dan memberitahu bahwa membutuhkan driver kemudian restart sistem. Saat boot semua driver yang diperlukan di-load. Digunakan oleh Windows
 - ☐ OS mampu menerima driver baru tanpa harus restart. Contoh : USB flash disk

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

20

Objek Pembelajaran



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

21

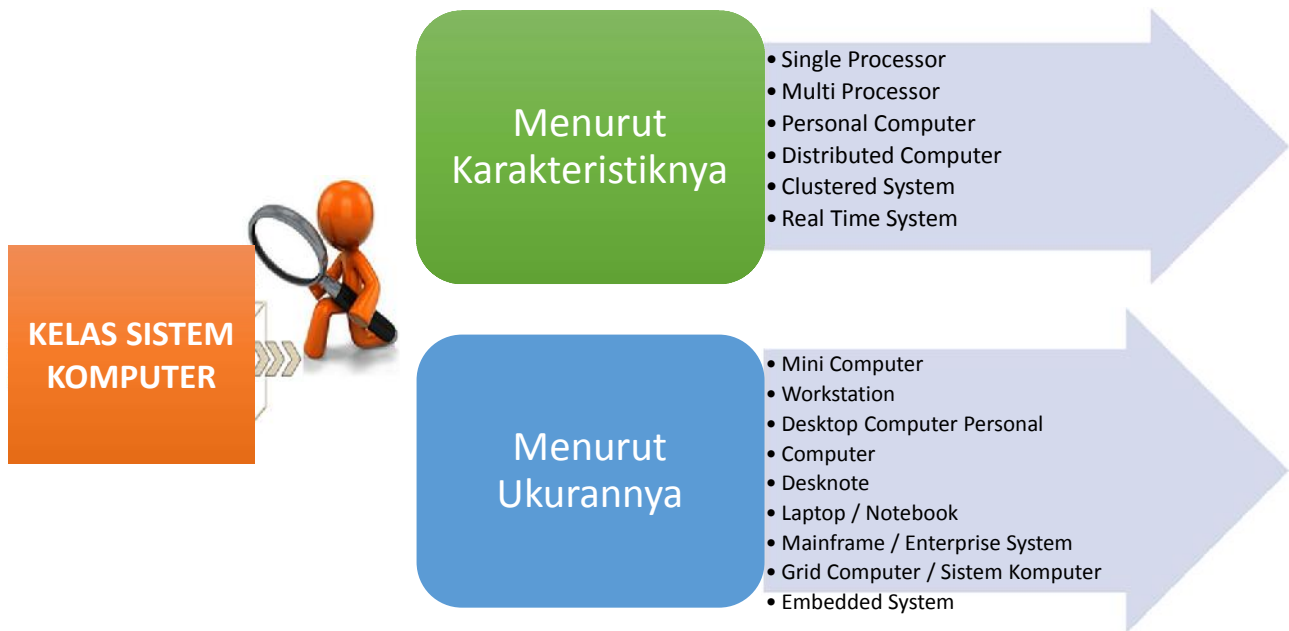
Kelas Sistem Komputer



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

22

Kelas Sistem Komputer



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

23

Kelas Komputer – Menurut Karakteristiknya

- **Single processor**
 - Komputer yang hanya memiliki satu prosesor
- **Multiprocessor**
 - Komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor
- **Personal Computer**
 - Komputer yang digunakan oleh hanya satu orang dalam satu waktu (umumnya)
- **Distributed System**
 - Komputasi yang dikerjakan dengan beberapa prosesor
- **Clustered System**
 - Gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan data (storage / SAN) dan saling terhubung dalam jaringan lokal
- **Real Time System**
 - Sebuah sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

24

Kelas Komputer – Menurut Ukurannya

• Menurut ukuran komputer :

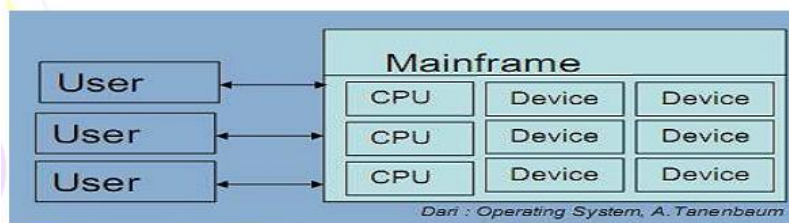
- Mini Computer
- Workstation
- Desktop Computer Personal
- Computer
- Desknote
- Laptop / Notebook
- Mainframe / Enterprise System
- Grid Computer / Sistem Komputer
- Embedded System

Personal

Kelas Komputer – Menurut Ukurannya

Mainframe System

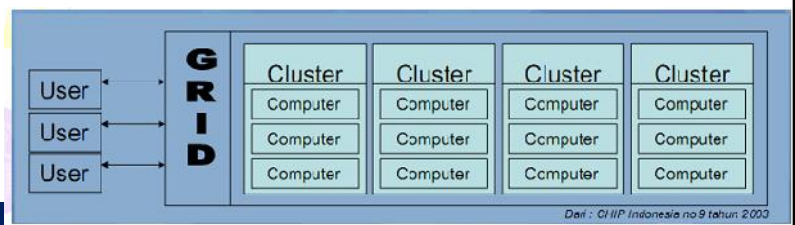
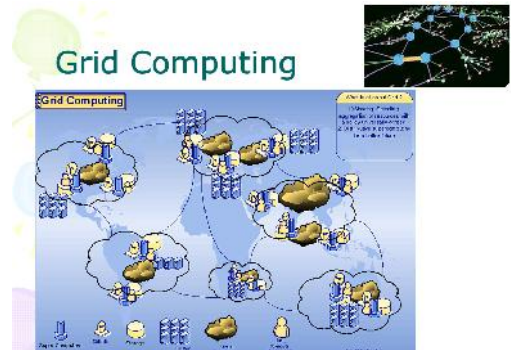
- Kumpulan dari device-device & CPU yang berfungsi sama atau berbeda yang disatukan dalam sebuah sistem yang saling berbagi (sharing)
- Mengumpulkan job-job yang mirip
- Secara otomatis berpindah dari satu job ke job yang lain



Kelas Komputer – Menurut Ukurannya

Grid Computer/Super Computer

- Kumpulan dari banyak komputer yang dikembangkan dalam sebuah computer-farm
- Pengembangan dari Mainframe dan Desktop
- Menggunakan banyak CPU untuk menghasilkan output maksimal
- Kumpulan cluster system, bisa tidak dalam 1 lokasi



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

Dari : OJIP Indonesia no 9 tahun 2003

27

Kelas Komputer – Menurut Ukurannya

Embed System

- Embedded system atau sistem tertanam merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu
- Contoh :
 - Perangkat AC, Mesin Cuci
 - automatic teller machine (ATMs)
 - Peralatan jaringan komputer, termasuk router, timeserver dan firewall
 - printer komputer
 - engine controllers dan antilock brake controller untuk mobil

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

28

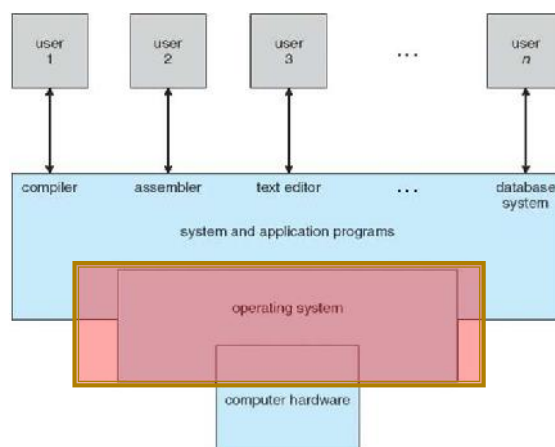
Objek Pembelajaran



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

29

Apa itu sistem operasi?



Perangkat lunak yang bertindak sebagai **perantara** antara **pengguna** dan **perangkat keras**.

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

30

Apa itu sistem operasi?

- Sebuah program yang merupakan **perantara** antara pengguna komputer dan *hardware* komputer
- Komputer = tubuh, SO = roh
- SO digunakan dalam hal:
 - **Mengeksekusi** program dan membantu **menyediakan lingkungan** bagi program yang mudah untuk berinteraksi dengan *system resource*

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

31

Peran Sistem Operasi

- **SO sebagai Resource allocator**
 - SO mengatur dan mengalokasikan sumber daya
 - e.x. manajemen process, manajemen memory
- **SO sebagai Program control**
 - SO melakukan kontrol eksekusi dari program user dan I/O
- **SO sebagai Kernel**
 - Program yang berjalan sepanjang waktu

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

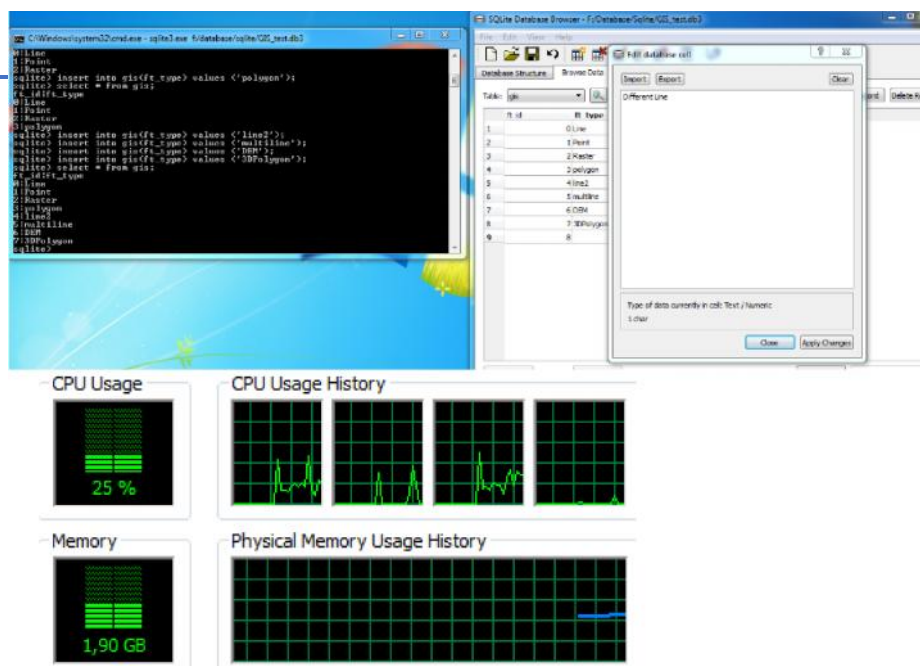
32

Tujuan OS

- **Convenience** : user merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan
- **Efficiency** : resources system harus dapat di utilisasi semaksimal mungkin
- **Robustness** : kehandalan sistem proteksi terhadap kesalahan dari user / sistem
- **Evolution** : memudahkan pengembangan, mendukung sistem baru dan program aplikasi yang berkembang

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

33



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

34

OS mobile



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

35

Istilah Dalam Sistem Operasi

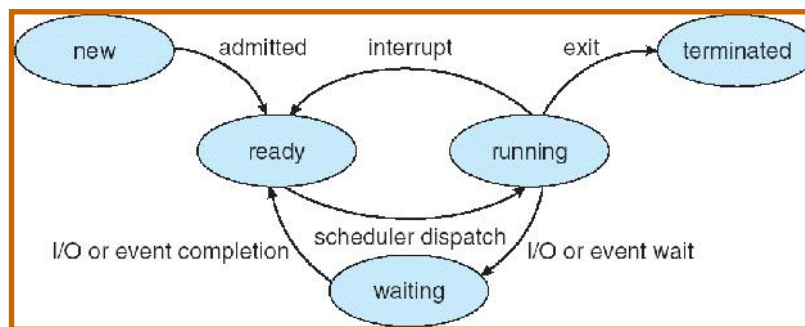
- Process
- Thread
- Schedulling
- Memory
- Konsep File

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

36

Process

- Process – program dalam mode eksekusi
 - Eksekusi program harus pada suatu waktu yang sekuensial



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

37

Foreground vs Background Process

Task	Status
92.31% Downloaded - Mozilla Firefox	Running
Microsoft PowerPoint - [SO-ukdw.ppt [Compatibi...]	Running
pengantar teknologi mobile	Running
SO-ukdw.ppt [Compatibility Mode]	Running

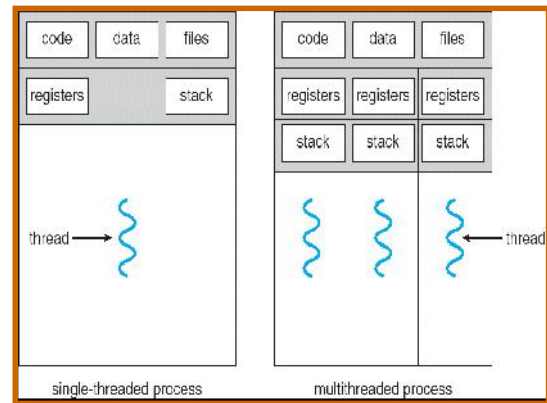
Image Name	User Name	CPU	Memory (...)	Description
ApMsgFwd.exe	Antoni...	00	2,292 K	ApMsgFwd
ApntEx.exe	Antoni...	00	2,144 K	Alps Point...
Apoint.exe	Antoni...	00	3,144 K	Alps Point...
conhost.exe	Antoni...	00	1,496 K	Console ...
csrss.exe	00	2,280 K		
Dropbox.exe ...	Antoni...	00	45,156 K	Dropbox
dwm.exe	Antoni...	01	44,180 K	Desktop ...
explorer.exe	Antoni...	00	37,252 K	Windows ...
firefox.exe *32	Antoni...	03	274,872 K	Firefox
FlashPlayerPL...	Antoni...	00	4,168 K	Adobe Fla...
FlashPlayerPL...	Antoni...	04	339,672 K	Adobe Fla...
FSCapture.ex...	Antoni...	00	1,036 K	FSCaptur...
HaierDcServic...	Antoni...	00	5,804 K	HaierDcS...
hidfind.exe	Antoni...	00	1,728 K	Alps Point...
hkcmd.exe	Antoni...	00	2,516 K	hkcmd Mo...

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

38

Thread

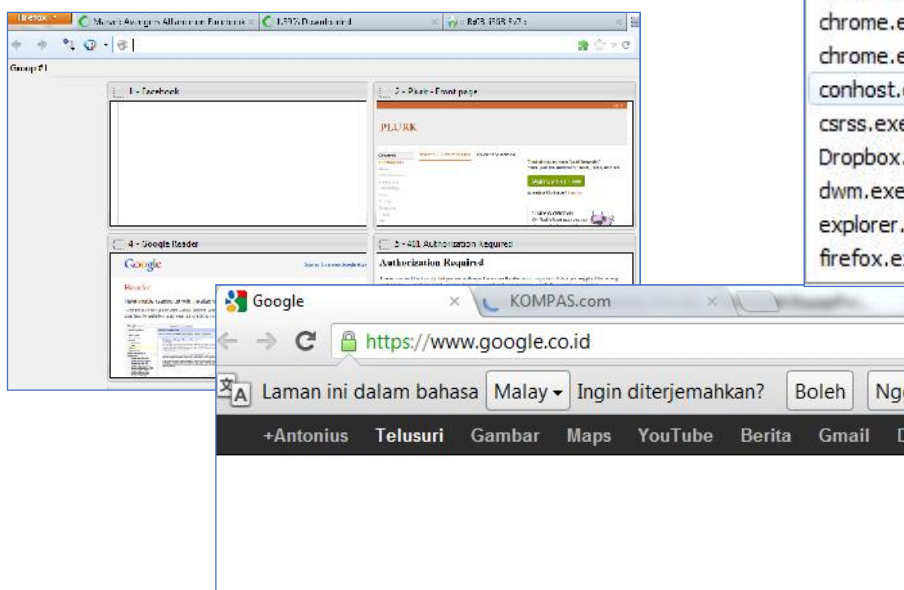
- Process vs Thread
 - Process: suatu aplikasi yg running
 - Thread: beberapa kegiatan dlm 1 proses
- Keuntungan:
 - Responsiveness
 - Resource Sharing
 - Economy
 - Utilization of Multi Processors Architectures



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

39

Firefox vs Chrome



chrome.exe *32	Antoniu...	00	7.508 K
chrome.exe *32	Antoniu...	00	20.500 K
chrome.exe *32	Antoniu...	00	21.184 K
chrome.exe *32	Antoniu...	03	59.572 K
chrome.exe *32	Antoniu...	05	35.680 K
chrome.exe *32	Antoniu...	00	19.144 K
conhost.exe	Antoniu...	00	1.520 K
csrss.exe		00	2.036 K
Dropbox.exe ...	Antoniu...	00	45.020 K
dwm.exe	Antoniu...	03	44.364 K
explorer.exe	Antoniu...	00	37.676 K
firefox.exe *32	Antoniu...	04	311.844 K

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

40

Schedulling

- Memilih proses mana dari memory yang siap dieksekusi dan mengalokasikan resource/CPU kepadanya.
- Keputusan penjadwalan CPU mungkin terjadi waktu proses:
 1. Switches from running to waiting state
 2. Switches from running to ready state
 3. Switches from waiting to ready
 4. Terminates
- Scheduling no 1 dan 4 adalah *non-preemptive*
- Selainnya bersifat *preemptive*

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

41

Synchronization

- **Why process synchronization needed?**
- Akses secara konkuren (hampir bersamaan) terhadap data yang bersifat shared, dapat menyebabkan data tidak konsisten
- Banyak algoritma sinkronisasi
 - FCFS (First Come First Served)
 - SJF (Shortest Job First) preemptive dan non preemptive
 - RR (Round Robin)

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

42

Deadlock

- Pada multiprogramming, beberapa proses hanya memiliki resource yang **terbatas**.
- Jika tidak ada resource yang tersedia, process harus **menunggu**
- 2 types of resource:
 - Preempt-able, ex: memory
 - Non-preempt able, ex: printer
- Harus menunggu jika resource tidak boleh dipakai
 - Permintaan proses mungkin diblok
 - Mungkin bisa gagal dengan kode error tertentu

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

43

Memory

- Program harus dibawa (dari disk) ke memory dan ditempatkan pada alamat tertentu agar dapat berjalan
- **Main memory** dan **registers** adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat langsung diakses oleh CPU
- **Protection of memory** dibutuhkan untuk menjamin agar operasinya benar



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

44

Konsep File

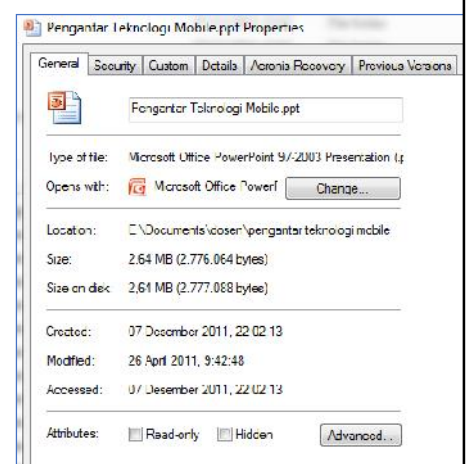
- File adalah kumpulan informasi yang **berhubungan** dan tersimpan dalam **secondary storage**
- Tipe:
 - Data (character, numeric, binary)
 - Program
 - Direktori
 - Device
- Sifat: persistence, big size, dan sharability

Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

45

File Manager

Name	Date modified	Type	Size
bahan	07/12/2011 22:04	File folder	
ptm	07/12/2011 22:02	File folder	
Tes	07/12/2011 22:02	File folder	
luqas	07/12/2011 22:02	File folder	
wml	07/12/2011 22:02	File folder	
Android.pptx	10/03/2010 9:38	Microsoft Office P...	959 KB
iPhone & Touch.pptx	10/03/2010 9:45	Microsoft Office P...	266 KB
kelompok.xls	13/06/2008 9:33	Microsoft Office E...	33 KB
kelompok09.xls	24/02/2009 8:20	Microsoft Office E...	15 KB
KELOMPOK11.xls	25/07/2011 20:34	Microsoft Office E...	24 KB
Pengantar Teknologi Mobile.ppt	25/04/2011 9:42	Microsoft Office P...	2.711 KB
Pengantar Teknologi Mobile2.ppt	04/02/2011 20:53	Microsoft Office P...	2.594 KB
Pengantar Teknologi Mobile3.ppt	01/03/2011 7:14	Microsoft Office P...	2.025 KB
Pengantar Teknologi Mobile4.ppt	04/03/2011 23:05	Microsoft Office P...	3.804 KB
Pengantar Teknologi Mobile5.ppt	14/03/2011 20:53	Microsoft Office P...	1.860 KB
Pengantar Teknologi Mobile6.ppt	28/03/2011 14:33	Microsoft Office P...	978 KB
Pengantar Teknologi Mobile7.ppt	03/04/2011 9:32	Microsoft Office P...	1.479 KB
Pengantar Teknologi Mobile8.ppt	11/04/2011 22:52	Microsoft Office P...	1.557 KB
Pengantar Teknologi Mobile9.ppt	25/04/2011 22:59	Microsoft Office P...	4.582 KB
Pengantar Teknologi Mobile10.ppt	25/04/2011 22:34	Microsoft Office P...	4.709 KB



Sistem Operasi | hsd@staff.uns.ac.id

46

Terima Kasih

